

安徽大学 2020—2021 学年第二学期

《 高等数学 C 》 期中考试试卷答案

一、1. e^2 2. 0 3. 1 4. $2e^{\sin 2x} \cos 2x$ 5. $\frac{3}{25}$

二、6. D 7. B 8. A 9. A 10. A

三、11. 解：由题意知
$$\begin{cases} -1 \leq \frac{x-1}{5} \leq 1 \\ 25 - x^2 > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4 \leq x \leq 6 \\ -5 < x < 5 \end{cases}$$

 $\Rightarrow -4 \leq x < 5$ ，因此函数定义域为 $[-4, 5)$.

..... 10 分

12. 解：
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{2}$$

..... 10 分

13. 解：
$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$$

 而
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}} = 1$$

由夹逼总则，得
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right) = 1$$

..... 10 分

$$14. \text{求} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{1-\cos 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\frac{1}{2}(2x)^2} = \frac{1}{2}$$

..... 10 分

$$15. \text{求} \lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{4}{4-x^2} - \frac{1}{2+x} \right) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2+x}{4-x^2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{1}{2-x} = \frac{1}{4}$$

..... 10 分

16.解：已知 $e^y + xy = e$.

方程两边对 x 求导 $e^y y' + y + xy' = 0$

当 $x = 1$ 时, $y = 1$, 代入上式得 $ey'(0) + 1 = 0$

$$\text{所以 } y'(0) = -\frac{1}{e}$$

..... 10 分

四、17解：设曲线切线的斜率 为 k

由 $y' = -\frac{1}{x^2}$, 得 $k = -\frac{1}{4}$, 又切线过点 $(2, \frac{1}{2})$, 由点斜式得

切线方程为 $y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}(x - 2)$, 即 $x + 4y - 4 = 0$

法线方程为 $y - \frac{1}{2} = 4(x - 2)$, 即 $8x - 2y - 15 = 0$

..... 10 分